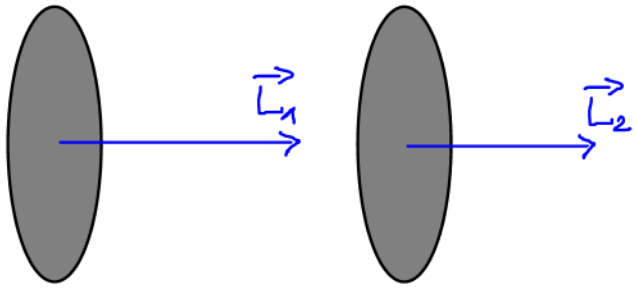
## Lösung: inelastischer Drehstoss




a)

Da von außen keine Kraft wirkt, wirkt kein Drehmoment.

$$\vec{M} = \vec{0} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{L} \text{ ist Erhaltungsgröße}$$

### Drehimpulserhaltung:

Drehimpulse vor Stoß ↘ ↙ Drehimpuls nach Stoß

$$\vec{L}_1 + \vec{L}_2 = \vec{L}$$

$$J_1 \cdot \omega_1 + J_2 \cdot \omega_2 = (J_1 + J_2) \cdot \omega$$

$$J_1 \cdot (2\pi \cdot f_1) + J_2 \cdot (2\pi \cdot f_2) = (J_1 + J_2) \cdot (2\pi \cdot f)$$

$$\Leftrightarrow \quad f = \frac{J_1 \cdot f_1 + J_2 \cdot f_2}{J_1 + J_2}$$

$$f \approx \frac{0{,}1\ \text{kgm}^2 \cdot 2\,\text{s}^{-1} + 0{,}2 \cdot \text{kgm}^2 \cdot 2{,}5\,\text{s}^{-1}}{0{,}3\ \text{kgm}^2} \approx 2{,}33\,\text{s}^{-1}$$

b) Wärmeenergie

$$\Delta Q = E_{rot}^{(vorher)} - E_{rot}^{(nachher)}$$

$$= \frac{1}{2} J_1 \omega_1^2 + \frac{1}{2} J_1 \cdot \omega_2^2 - \frac{1}{2} (J_1 + J_2) \cdot \omega^2$$

$$= \frac{1}{2} J_1 (2\pi \cdot f_1)^2 + \frac{1}{2} J_2 \cdot (2\pi \cdot f_2)^2 - \frac{1}{2} (J_1 + J_2) \cdot (2\pi \cdot f)^2$$

$$= 2\pi^2 \left( J_1 \cdot f_1^2 + J_2 f_2^2 - (J_1 + J_2) f^2 \right)$$

$$= 2\pi^2 \left( J_1 \cdot f_1^2 + J_2 f_2^2 - (J_1 + J_2) \left( \frac{J_1 \cdot f_1 + J_2 \cdot f_2}{J_1 + J_2} \right)^2 \right)$$

$$= 2\pi^2 \left( J_1 \cdot f_1^2 + J_2 f_2^2 - \frac{(J_1 \cdot f_1 + J_2 \cdot f_2)^2}{J_1 + J_2} \right)$$

$$= \frac{2\pi^2}{J_1 + J_2} \left( (J_1 \cdot f_1^2 + J_2 f_2^2)(J_1 + J_2) - (J_1 \cdot f_1 + J_2 \cdot f_2)^2 \right)$$

$$= \frac{2\pi^2}{J_1 + J_2} \left( \cancel{J_1^2 f_1^2} + J_1 \cdot J_2 f_1^2 + J_2 J_1 f_2^2 + \cancel{J_2^2 f_2^2} - \cancel{J_1^2 f_1^2} - \cancel{J_2^2 f_2^2} - 2 J_1 J_2 f_1 f_2 \right)$$

$$= 2\pi^2 \frac{J_1 \cdot J_2}{J_1 + J_2} \left( f_1^2 + f_2^2 - 2 f_1 f_2 \right) =$$

$$\Delta Q = 2\pi^2 \frac{J_1 \cdot J_2}{J_1 + J_2} (f_1 - f_2)^2$$ ← relative Frequenz

↳ reduziertes Trägheitsmoment

$$\Delta Q = 2\pi^2 \frac{0{,}1\ kgm^2 \cdot 0{,}2\ kgm^2}{0{,}3\ kgm^2} \cdot (2{,}5 - 2{,}0)^2\ 1/s^2$$

$$\Delta Q \approx 0{,}33\ J$$ ← Diese Energie erwärmt die Scheiben.